ЛЕКЦИЯ

Качество, сопровождение, интеграции и развитие

Проверки и улучшения опираются на исходный сценарий

Преподаватель



Цель и результаты занятия

Примеры проверок, разбор сбоя, аналитика и прототип поиска

01

1

Отличить ожидаемое поведение от результата выполненной проверки.

02

2

Разобрать потерянный ответ по сохранённым данным и наблюдениям.

03

3

Посчитать конверсию и определить границы уведомлений и поиска.



ВОПРОСЫ ТЕМЫ

Вопросы темы

01 Качество

02 Проверки приложения

03 Производительность

04 Наблюдение и сбои

05 Пользовательская аналитика

06 Уведомления

07 Развитие и поиск

08 Готовность к выпуску

Основная литература

Муромцев В. В. Информационные технологии в профессиональной деятельности : учебник и практикум / В. В. Муромцев, А. В. Муромцева. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2023. — 383 с. — ISBN 978-5-9729-1299-5.

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт].

Открыть источник

Мейер Б. Основы объектно-ориентированного проектирования : учебник для СПО / Б. Мейер. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, 2024. — 751 с. — ISBN 978-5-4488-1002-2.

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт].

Открыть источник

Дополнительная литература

Крынецкая Г. С. Вычислительные машины, сети и системы : учебник / Г. С. Крынецкая. — Москва : Издательский Дом МИСиС, 2023. — 614 с. — ISBN 978-5-907560-73-4.

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт].

Открыть источник

Алексахин А. Н. Программное обеспечение управления проектами : учебник / А. Н. Алексахин, И. Ю. Владыко, Е. В. Сибирская ; под редакцией Е. В. Сибирской. — Москва : Университет «Синергия», 2025. — 144 с. — ISBN 978-5-4257-0670-6.

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт].

Открыть источник

ВОПРОС 1

Качество

ФТ-01 задаёт основание проверки

Виды дефектов

Несоответствие проявляется в данных, доступе или представлении

Требование и ожидаемое поведение

Часть проверки	Подготовленное описание
Основание	ФТ-01: сохранение и показ своей заявки
Предусловия	Анна вошла, проект открыт, пары ещё нет
Действие	Подать допустимую мотивацию
Ожидание	Одна заявка pending видна в своих обращениях
Фактический результат	Заполняется при выполнении на реализации

Виды дефектов

Дефект	Наблюдаемое поведение	Нарушенное решение
Повторная запись	У Анны две заявки на проект 17	Уникальность пары
Неправильный доступ	Чужой преподаватель меняет статус	Принадлежность проекта
Ложное сообщение	После обрыва заявлено «не сохранена»	Неопределённость результата
Неверная подпись	accepted показан как «Отклонена»	Словарь статусов

Приоритет исправления

Важность определяется последствиями и условиями возникновения

Ситуация	Последствие	Учебный приоритет
Чужой преподаватель меняет решение	Нарушены права и результаты участия	Высокий
Повторная заявка	Искажён учёт участников	Высокий
Неудачный перенос длинного заголовка	Часть текста труднее прочитать	Зависит от доступности действия
Небольшое различие отступа	Сценарий остаётся доступным	Ниже при равных условиях

ВОПРОС 2

Проверки приложения

Допустимые условия приводят к ожидаемому успеху

Негативная проверка

Корректный отказ тоже является правильной работой

Позитивная проверка

Условия	Действие	Ожидание
Студент 12, проект 17 открыт, пары нет	Подать допустимую мотивацию	201; одна запись pending
Ирина 7, свой проект, заявка pending	Сохранить accepted	200; статус accepted
Анна вошла, заявка существует	Открыть свои заявки	Видна 104 без чужих записей

Негативная проверка

Условия	Действие	Ожидание
Мотивация 49 символов	Попытка создать заявку	422; новой записи нет
Пара 12 и 17 занята	Повторная подача	409 APPLICATION_EXISTS
Проект закрыт	Новая подача	409 PROJECT_CLOSED
Анна установлена как student	Попытка решения	403; статус прежний

Граничные значения мотивации

Проверяем обе стороны каждой включённой границы

n после trim	n ≥ 50	n ≤ 1000	Результат правила
49	нет	да	—
50	да	да	—
51	да	да	—
999	да	да	—
1000	да	да	—
1001	да	нет	—

Длина считается после trim по Unicode code points. Все остальные условия подачи выполнены.

n после trim	n ≥ 50	n ≤ 1000	Результат правила
49	нет	да	отказ
50	да	да	допустимо
51	да	да	допустимо
999	да	да	допустимо
1000	да	да	допустимо
1001	да	нет	отказ

Нижняя граница: 49 < 50 — отказ; 50 и 51 допустимы.

Верхняя граница: 999 и 1000 допустимы; 1001 > 1000 — отказ.

Допустимо: 50 ≤ n ≤ 1000. Это проверка одного правила, а не всей подачи.

Модульная проверка

Небольшое правило исследуют отдельно от всего пути

01

Вход функции

Нормализованный текст заданной длины

02

Изолированное правило

Попадает ли длина в 50–1000

03

Ожидаемый результат

Да на границе, нет за границей

Интеграционная проверка

Взаимодействие обработчика и базы поддерживает правило

01

Обработчик

Получает установленного студента и допустимые данные

02

База

Сохраняет заявку и удерживает уникальную пару

03

Результат

Первая запись появляется, повтор даёт согласованный отказ

Сквозной сценарий

Полезный путь наблюдают через все основные части

01

Анна

Выбирает проект, вводит мотивацию и получает подтверждение

02

Система

Сохраняет одну заявку и выдаёт нужные представления

03

Ирина

Открывает свой проект и принимает решение

04

Анна снова

Видит сохранённый итог в своих заявках

Проверка прав доступа

Запрет подтверждается неизменностью данных

Исполнитель	Попытка	Ожидание
Анна, student	PATCH собственной заявки на accepted	403; pending сохраняется
Другой преподаватель	PATCH заявки проекта 17	403; статус прежний
Ирина, teacher 7	Решение по своему проекту из pending	Допустимо при остальных условиях

Проверка повторной подачи

Конкурирующие попытки оставляют одну запись

Исходное состояние	Действия	Ожидаемое состояние
Пары 12 и 17 нет	Одна допустимая подача	Одна запись
Пара уже существует	Повторная подача	Та же одна запись
Пары ещё нет	Две почти одновременные попытки	Не более одной записи; одна попытка конфликтует

Регрессионная проверка

Изменение не должно разрушить согласованное ранее поведение

Изменение	Что проверяем дополнительно
Новый текст сообщения	Правильная причина и сохранность поля
Оптимизация списка	Своих пользователей и корректные статусы
Расширение уведомления	Сохранение заявки при отказе внешней доставки
Прототип поиска	Обычный путь подачи остаётся согласованным

Ожидаемый и фактический результат

Учебный пример не выдаётся за проведённое испытание

Поле отчёта	Готовый учебный пример
Условия	Анна, открытый проект, пары нет, 49 символов
Ожидается	422; заявки нет; текст сохранён в форме
Фактически	Условный пример дефекта: получен 201
Вывод	При таком наблюдении нарушена нижняя граница
Статус примера	Не является результатом испытания действующего сервиса

ВОПРОС 3

Производительность

Сначала определяют, какое действие и в каких условиях замедлено

Измерение времени

Число имеет смысл вместе с границами и единицами

Медленная работа

Симптом
Каталог долго появляется после открытия

Граница измерения
От начала запроса до получения нужных данных

Условия
Одинаковый набор, нагрузка и среда

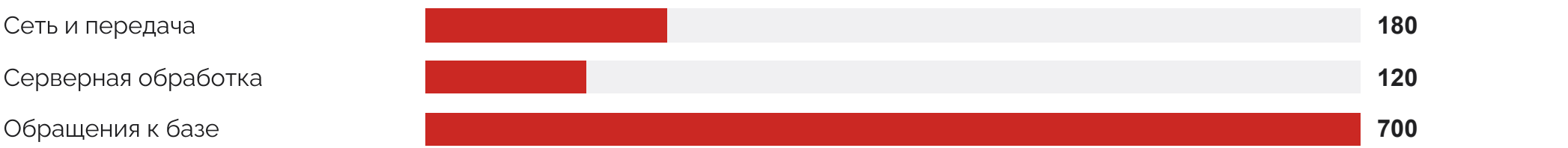
Вывод
По ощущению ещё нельзя назвать узкое место

Измерение времени

Параметр	Условие учебного сравнения
Действие	Получение каталога
Набор	Одинаковые 1000 учебных проектов
Нагрузка	Одинаковое число одновременных обращений
Единица	Миллисекунды
Граница	Начало запроса — получение ответа
Статус чисел	Условная иллюстрация

Сетевая часть времени

Доставка и ожидание находятся вне самой команды базы



Шкала: 0–700 мс

Условное разложение одного ответа: 180 + 120 + 700 = 1000 мс.

Обращения к базе

Количество и вид запросов влияют на работу списка

Вариант	Что происходит	Следствие для исследования
Один согласованный запрос	Получены нужные связанные сведения	Понятен единый план получения
Отдельный запрос для каждой строки	Число обращений растёт со списком	Проверить лишние повторные чтения
Получение всех полей	Переданы ненужные большие значения	Проверить состав ответа

Индексы

Дополнительная структура может ускорить подходящий поиск

Запишите

Индекс — дополнительная структура данных для ускорения подходящих операций поиска ценой хранения и обновления.

01

Запрос

Получить заявки конкретного студента

02

Индекс

Помогает находить строки по выбранному признаку

03

Цена

Занимает место и обновляется при изменениях

04

Проверка

План и время оценивают на подходящих данных

Объём ответа

Передают необходимые сведения без потери пользовательского смысла

Экран	Необходимое содержимое	Что можно не включать
Каталог	Название, краткое описание, набор	Мотивации студентов
Свои заявки	Проект, статус, дата	Чужие обращения
Просмотр преподавателя	Мотивация выбранной заявки	Полные тексты всех соседних заявок

Кеширование и актуальность

Сохранённая копия требует правила обновления

01

Копия

Ранее полученное представление используется повторно

02

Польза

Меньше повторной работы при подходящих условиях

03

Риск

Сведения могут устареть

04

Пример

Проект закрыт после получения карточки

Сравнение оптимизации

Ускорение оценивают при одинаковых условиях и правильном результате



Условный пример при одинаковом наборе и нагрузке. Сокращение на 600 мс, то есть на 60 % от исходного времени.

ВОПРОС 4

Наблюдение и сбои

Разные сведения отвечают на разные вопросы о работе

Логи

События связывают время, операцию и результат

Наблюдение за приложением

Вид сведений	Что помогает понять	Учебный пример
Логи	Что произошло в конкретный момент	Сохранена заявка 104
Метрики	Как меняются числовые показатели	Количество ошибок за интервал
Трассировка	Как запрос прошёл через участки	Обработка, база, отправка ответа

Логи

```
10:00:00 req=r-104 action=create_application
10:00:00 req=r-104 validation=ok
10:00:01 req=r-104 saved application=104
10:00:01 req=r-104 response_write=failed
```

Условные строки одного запроса. Мотивация и секреты сеанса не записаны.

Метрики

Числовой показатель имеет единицу и интервал



Условные ошибки записи ответа за неперекрывающиеся пятиминутные интервалы. Ось категорий — интервалы времени.

Путь запроса

Трассировка показывает связанные участки выполнения

01

Приём

Сервер получил обращение

02

Проверка

Установлены пользователь и условия

03

Данные

Сохранена заявка

04

Ответ

Предпринята передача результата браузеру

Идентификатор запроса

Один номер помогает сопоставить связанные события

Обозначение	Что идентифицирует	Учебное значение
request_id	Попытку обработки обращения	r-104
application.id	Сохранённую заявку	104
student_id	Пользователя	12

Уведомление о сбое

Сигнал запускает проверку, а не устанавливает причину

01

Условие

Показатель превысил согласованную границу

02

Сигнал

Сопровождение получает сведения о периоде и операции

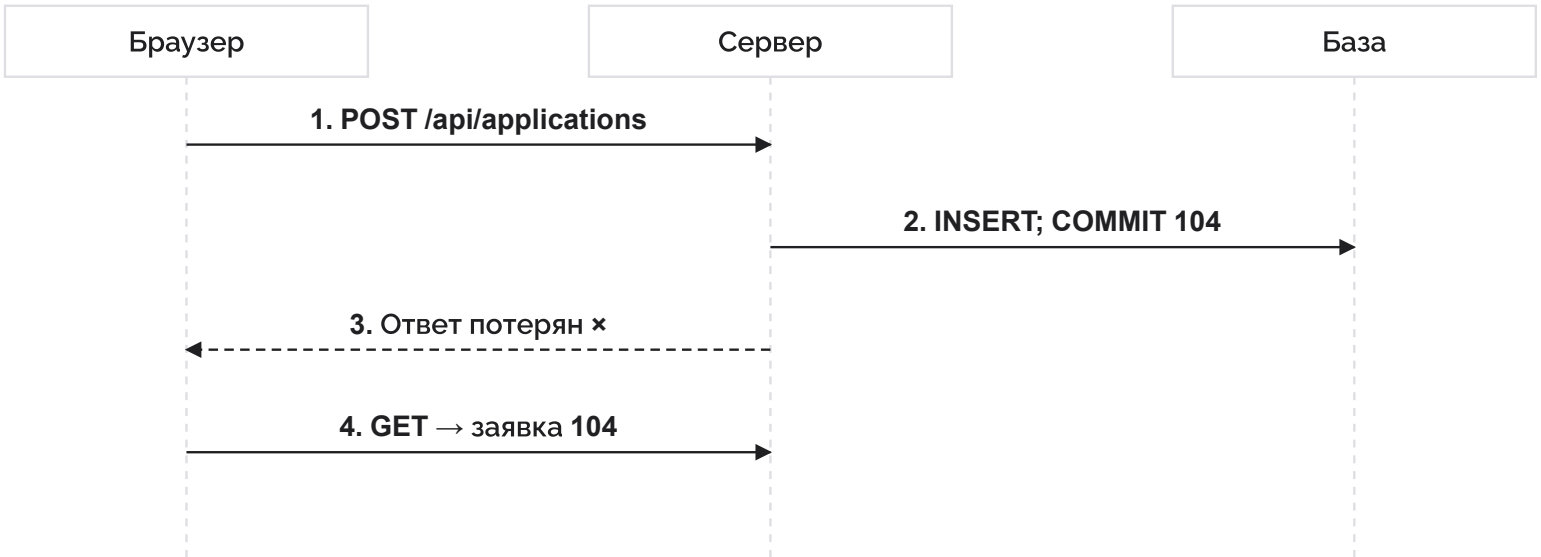
03

Исследование

Сопоставляются метрики, журналы и состояние данных

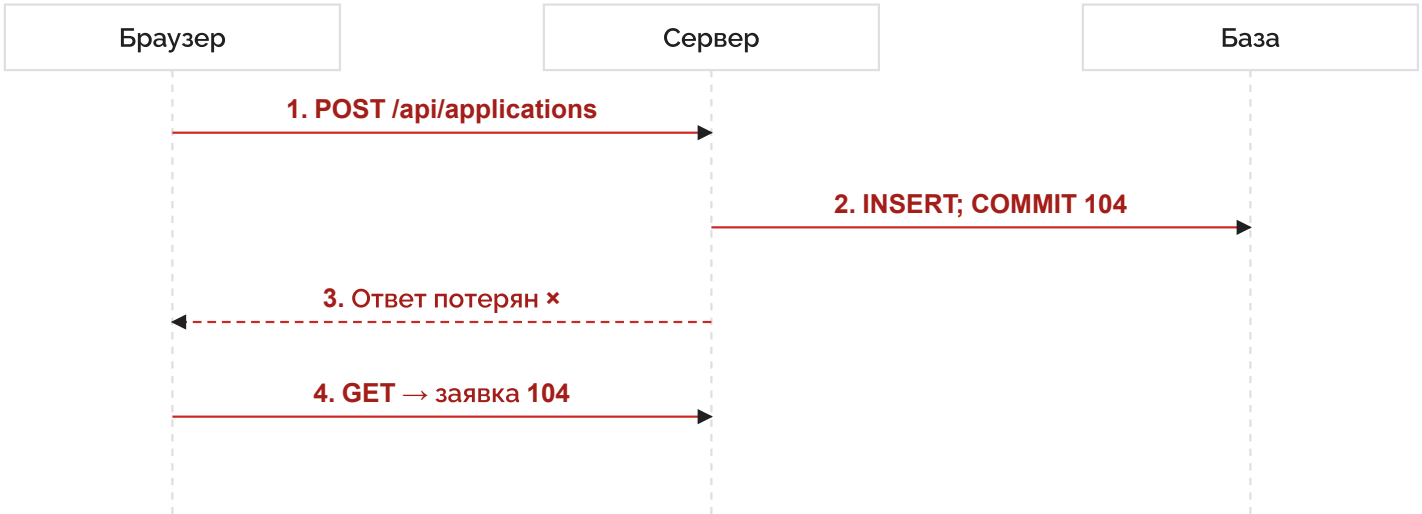
Инцидент: ответ не дошёл

Заявка сохранена, браузер не получил подтверждение



Отсутствие ответа не доказывает ни сохранение, ни его отсутствие.

Запрос дошёл; фиксация выполнена; ответ потерян.



POST дошёл до обработчика.

INSERT и COMMIT завершились: заявка 104 существует.

Запись есть; повторный POST не нужен.

Отсутствие ответа не доказывает ни сохранение, ни его отсутствие.

Ответ 201 потерян в сети. Браузер сообщает неопределённость.

После восстановления GET возвращает заявку 104.

Связь оборвалась до обработки; исходно пары нет.



POST не дошёл: сервер и база не менялись.

В этом учебном случае заявки нет; можно подать заново.

Отсутствие ответа не доказывает ни сохранение, ни его отсутствие.

После восстановления успешный GET возвращает пустой список.

Проверка восстановления

Связь вернулась и пользователь видит правильную запись

Что проверяем	Ожидаемый признак
Доступность чтения	GET /api/my/applications получает ответ
Содержимое	Заявка 104 относится к Анне и проекту 17
Единственность	Для пары существует одна запись
Представление	На экране «На рассмотрении»
Граница вывода	Это не проверяет все остальные функции

ВОПРОС 5

Пользовательская аналитика

Доступность не равна полезному завершению задачи

События аналитики

Значение события определяется наблюдаемым действием

Технические и пользовательские показатели

Показатель	Что отражает	Чего не объясняет
Доля ошибок API	Технические отказы обмена	Почему человек не начал подачу
Время ответа	Длительность выбранной операции	Понятность условий проекта
Доля подавших после формы	Прохождение пользовательского шага	Причину ухода каждого человека

События аналитики

Событие	Когда учитывается
Открыт каталог	Показано содержимое каталога
Открыта карточка проекта	Показана выбранная карточка
Открыта форма	Человек дошёл до формы выбранного проекта
Успешная подача	Сохранённая заявка подтверждена системой

Уникальные пользователи

Повторные действия одного участника не увеличивают число людей

Действия в периоде	Нажатия	Уникальные пользователи
Анна открыла форму трижды	3	1
Анна и другой студент открыли форму	2	2
Анна повторила отправку существующей заявки	Ещё одна попытка	Не новый подавший пользователь

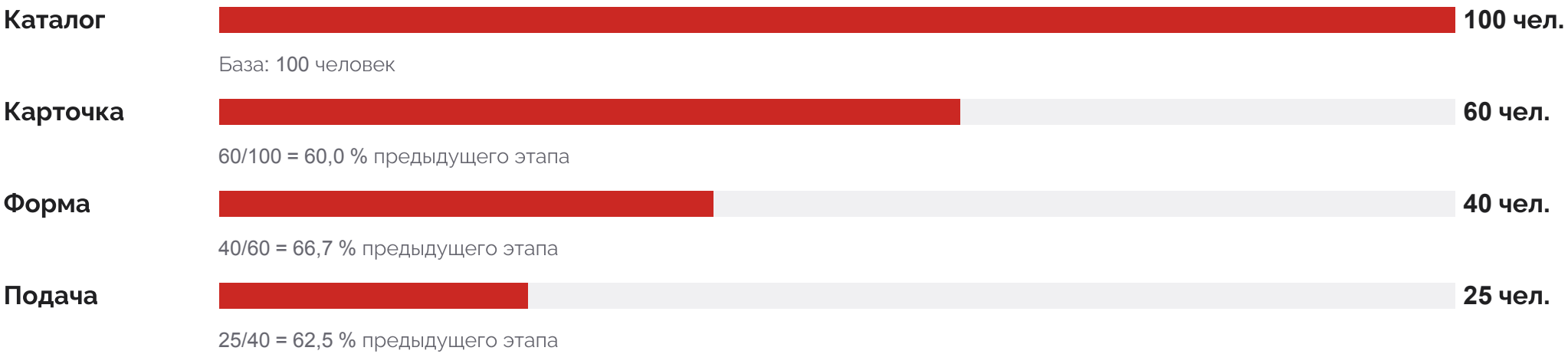
Период и группа измерения

Все этапы сравнивают в одном согласованном наборе

Условие	Учебное решение
Период	Одна условная учебная неделя
Группа	Одни и те же 100 вошедших студентов
Порядок	Следующий этап учитывается после предыдущего в периоде
Повторы	Один человек учитывается на этапе один раз
Статус данных	Подготовленные условные числа

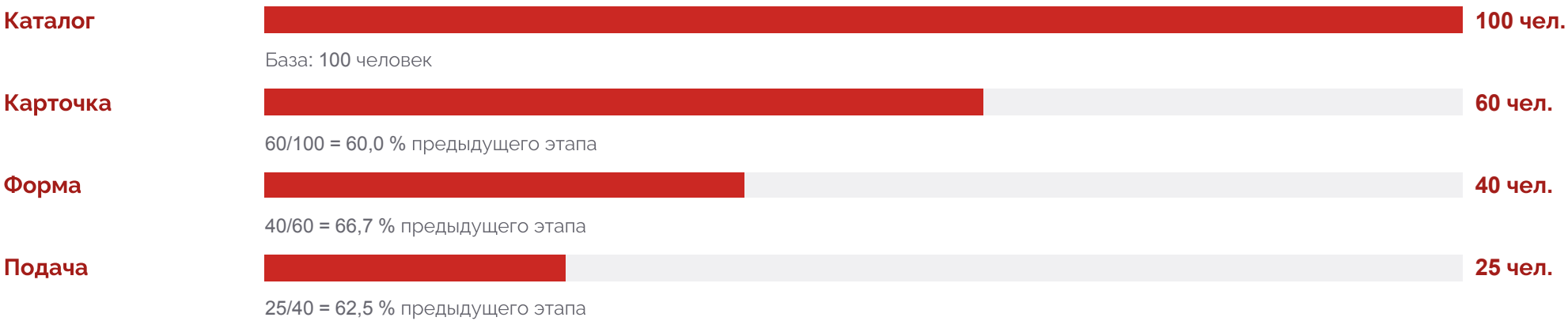
Учебная воронка

100 открыли каталог, 25 успешно подали заявку



Весь путь: 25/100 = **25 %**. Одна когорта, одна неделя; числа условные.

Условные данные: одна группа, уникальные пользователи, этапы пройдены по порядку.



Весь путь: 25/100 = **25 %**. Одна когорта, одна неделя; числа условные.

Каталог → карточка: 60/100 × 100 = 60 %.

Карточка → форма: 40/60 × 100 ≈ 66,7 %.

Форма → подача: 25/40 × 100 = 62,5 %.

Весь путь: 25/100 × 100 = 25 %.

Одинаковая когорта и период; конверсия не доказывает причину потерь.

Ограничения воронки

Разница чисел не устанавливает причину ухода

Наблюдение	Возможные объяснения	Что исследовать
40 открыли форму, 25 подали	Трудность ввода, изменение намерения, сбой	Сообщения и путь формы
100 открыли каталог, 60 карточку	Нет подходящей темы или неясны описания	Содержание и способ выбора
Изменение доли после выпуска	Версия, состав группы или внешние условия	Сопоставимость периодов

Выбор следующего улучшения

Предложение связывает наблюдение, гипотезу и проверку

01

Наблюдение

Часть пользователей открывает форму без завершения

02

Гипотеза

Инструкция длины недостаточно заметна

03

Изменение

Сделать границы видимыми рядом с полем

04

Проверка

Оценить понимание и сопоставимое завершение, сохраняя остальные правила

ВОПРОС 6

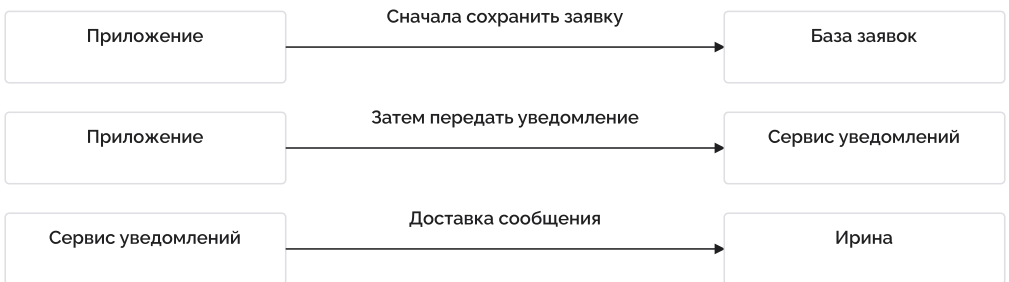
Уведомления

Новый сервис получает ограниченную обязанность после сохранения

Уведомление о новой заявке

Сообщение помогает перейти к собственному проекту

Внешняя интеграция



Уведомление о новой заявке

Элемент	Учебное содержание
Получатель	Ирина, ответственная за проект 17
Событие	Сохранена новая заявка 104
Краткий текст	Поступила заявка на проект «Сайт студенческого клуба»
Переход	Обычное открытие проекта после входа
Граница	Ссылка не даёт право без серверной проверки

Порядок интеграционного вызова

Сначала устойчивый основной результат, затем дополнительная доставка



Показан управляемый повтор. Постоянная очередь и автоматическое восстановление здесь не реализуются.

Заявка сохраняется до вызова внешнего канала.



INSERT и COMMIT: заявка 104 сохранена.

Передать ограниченные сведения внешнему каналу.

Канал подтвердил оговорённый этап доставки.

Заявка pending; прочтение Ириной этим не доказано.

Показан управляемый повтор. Постоянная очередь и автоматическое восстановление здесь не реализуются.

Сохранение подтверждено; исход первой доставки неизвестен.



INSERT и COMMIT: заявка 104 сохранена.

Попытка уведомления завершилась таймаутом.

Новой заявки нет. Без дедупликации возможно повторное уведомление.

Уточнить прежний исход; затем управляемо повторить с тем же ключом события, если канал поддерживает дедупликацию.

Показан управляемый повтор. Постоянная очередь и автоматическое восстановление здесь не реализуются.

Успешная доставка

Успех внешней попытки не означает решение по заявке

Результат	Что означает	Что остаётся прежним
Заявка сохранена	Обращение существует	Статус pending
Сервис принял отправку	Успешен согласованный этап передачи	Ирина ещё могла не прочитать
Подтверждена доставка	Есть предусмотренное подтверждение канала	Решение преподавателя не принято

Недоступность внешнего сервиса

Отказ доставки не отменяет сохранённую заявку

01

Основной результат

Заявка 104 уже находится в базе

02

Внешний отказ

Попытка уведомления не завершилась успешно

03

Учет

Проблема доставки зарегистрирована отдельно

04

Доступ Ирины

Список собственного проекта остаётся обычным путём

Регистрация сбоя доставки

Техническое событие связано с существующей заявкой

```
application=104 saved=true
notification_attempt=n-1 result=timeout
application_status=pending
recovery=manual_review
```

Условные сведения. Отдельная попытка уведомления не добавляет статус к заявке.

Повторная отправка

Сопровождение действует по проверенным сведениям

01

Проверить

Заявка существует, предыдущая доставка не подтверждена

02

Уточнить исход

Если канал позволяет, проверить результат прежней попытки

03

Повторить

Выполнить отдельное действие доставки

04

Зафиксировать

Записать новый исход без новой заявки

Граница ответственности интеграции

Каждая часть подтверждает только свою работу

Участник	Ответственность	Не следует обещать
Приложение	Сохранить заявку, инициировать и учесть попытку	Прочтение Ириной
Внешний сервис	Выполнить оговорённый этап доставки	Правильность статуса заявки
Сопровождение	Разобрать отказ и управляемо повторить	Автоматическое восстановление без механизма
Ирина	Принять решение в своём проекте	Изменение результата через уведомление

ВОПРОС 7

Развитие и поиск

Новое средство оценивают по задаче и дополнительной ответственности

Выбор подхода по задаче

Сложность оправдывается наблюдаемой пользой

Современные подходы

Подход	Возможная польза	Что нужно проверить
Управляемые сервисы	Меньше самостоятельных операций размещения	Зависимость и условия доступа
Компонентный интерфейс	Повторное использование согласованных элементов	Пригодность сценария
Интеллектуальный поиск	Поиск по смыслу интересов	Качество, ошибки и объяснимость

Выбор подхода по задаче

Задача
Найти тему по собственному описанию интересов

Простой вариант
Понятные названия и обычный поиск по словам

Расширение
Поиск смысловой близости описаний

Критерий
Помогает выбрать существующий проект при приемлемых ошибках

Проблема поиска проектов

Интерес студента не всегда совпадает со словами каталога

Описание интереса	Слова проекта	Возможная трудность
Хочу делать сервисы для студенческих организаций	Сайт студенческого клуба	Не совпали основные формулировки
Хочу заниматься интерфейсами	Личный кабинет участника	Связь понятна по содержанию
Хочу работать с данными	Архив технических инструкций	Нужно уточнить реальную задачу

Гипотеза улучшения

Поиск по описанию поможет перейти к подходящей карточке

01

Вход

Свободный текст о желаемой деятельности

02

Предположение

Смысловое сопоставление найдёт полезные темы

03

Выход

Существующие проекты с кратким объяснением

04

Проверка

Сравнить пригодность выбора с обычным каталогом

Новые входные данные поиска

Запрос интереса относится к расширению

Значение	Откуда появляется	Использование
Текст интереса	Ввод студента	Сопоставление с каталогом
Описание проекта	Существующие проекты	Основа поиска
Идентификатор результата	Найденный существующий проект	Переход в обычную карточку
Мотивация заявки	По-прежнему вводится в форме	Не подменяется запросом поиска

Схема интеллектуального поиска

Сопоставление выбирает из существующего каталога

Проект	Теги каталога	Оценка
17 · Сайт клуба	интерфейсы, клуб	—
18 · Учебный архив	данные, документы	—

Учебный запрос после выделения тегов: интерфейсы, клуб. Оценка — число общих тегов.

Проект	Теги каталога	Совпадения
17 · Сайт клуба	интерфейсы, клуб	2
18 · Учебный архив	данные, документы	0

Выдача: 17 · Сайт клуба

Сравниваем теги запроса с тегами каждого проекта.

Проект 17: 2 совпадения; проект 18: 0.

Выдаём только положительные совпадения. При равенстве — id по возрастанию.

17 · Сайт клуба. Это прозрачный базовый поиск, а не проверенная модель смысловой близости.

Учебный запрос после выделения тегов: робототехника.

Проект	Теги каталога	Совпадения
17 · Сайт клуба	интерфейсы, клуб	0
18 · Учебный архив	данные, документы	0

Выдача: нет положительных совпадений

Сравниваем теги с обоими описаниями.

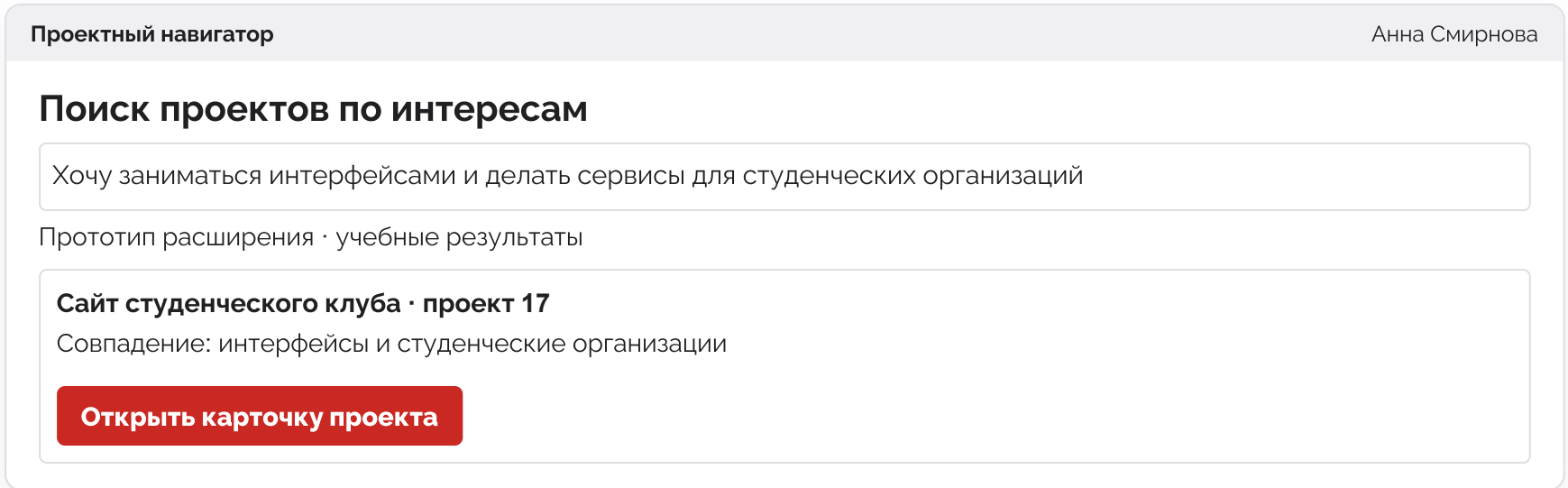
Оба проекта получили 0 совпадений.

Положительных совпадений нет; рекомендации не выдумываем.

Пустая выдача. Обычный каталог остаётся доступен.

Экран прототипа поиска

Подготовленный результат ведёт в обычную карточку



Объяснение результата

Соответствие ссылается на содержание проекта

Часть интереса	Содержание проекта 17	Обоснованное пояснение
Интерфейсы	Личный кабинет участника	Есть задачи пользовательского интерфейса
Студенческие организации	Сайт студенческого клуба	Сервис относится к жизни клуба
Желание участвовать	Ещё не подтверждено формой	Поиск только помогает выбрать

Ошибочная рекомендация

Похожее слово не гарантирует подходящую деятельность

Проектный навигатор Анна Смирнова

Поиск проектов по интересам

Хочу заниматься интерфейсами и делать сервисы для студенческих организаций

Прототип расширения · учебные результаты

Архив технических инструкций

Совпадение по слову «интерфейс» оказалось недостаточным.

Ограничения прототипа

Помощь в выборе не заменяет проверку пригодности

01

Каталог

В результате только существующие проекты

02

Качество

Возможны пропуски и неподходящие рекомендации

03

Объяснение

Проверяется по реальному описанию

04

Действие

Заявка подаётся через прежний согласованный механизм

Проверка полезности поиска

Удачные и ошибочные случаи оценивают по заранее заданным критериям

Критерий	Подготовленная проверка
Пригодность	Соответствует ли найденный проект описанному интересу
Достоверность	Существует ли проект и верно ли объяснение
Сравнение	Помогает ли подход относительно обычного каталога
Ошибки	Есть ли неоднозначные запросы и неподходящие результаты
Сохранность пути	Обычная подача и правила не изменены

ВОПРОС 8

Готовность к выпуску

Нужны свидетельства о ключевом пути и известных ограничениях

Памятка сопровождения

Сведения позволяют проверить состояние и выбрать следующий шаг

Готовность к выпуску

Область	Что должно быть известно
Поведение	Проверены основная подача, права, повторы и границы
Среда	Доступны нужные компоненты и настройки
Данные	Подготовлены совместимость и восстановление
Расширения	Уведомления и поиск имеют явные границы
Вывод	Известны версия, результаты и нерешённые существенные проблемы

Памятка сопровождения

Раздел	Учебное содержание
Основной путь	Подача Анной, просмотр Ириной, итоговый статус
Диагностика	Версия, request_id, время, событие сохранения
Сбой ответа	Проверить свои заявки после восстановления связи
Сбой уведомления	Заявку сохранить, доставку разобрать и повторить отдельно
Восстановление	Учитывать совместимость схемы и новые записи

Полная цепочка проектных решений

Требование
Анна должна видеть зарегистрированное обращение

Проектирование
Форма, свои заявки и связанные сущности

Работа
POST, проверки, сохранение и подтверждённый ответ

Качество и развитие
Проверки, разбор сбоя, аналитика и ограниченные расширения

Итоги занятия

Что связывает рассмотренные решения

Связь	Результат
Проверка → свидетельство	Известны условия, версия и фактическое наблюдение.
Наблюдение → вывод	Потеря ответа не равна потере записи; конверсия не устанавливает причину.
Расширение → граница	Уведомление и поиск не меняют права, статусы и основной путь заявки.

Материалы занятия

Слайды, сценарии и дополнительные материалы курса



Ссылка на материалы

https://disk.yandex.ru/d/P40mjNJWYJAW9g

Отсканируйте QR-код или откройте ссылку.

Разбор вопросов

Ответы по материалу лекции

- Чем ожидаемый результат отличается от выполненной проверки?
- Сбой уведомлений отменяет заявку?
- Как понять, полезен ли интеллектуальный поиск?